

Actividad de Clase – Clase 4

Construye un reporte dinámico que combine funciones de agregación, cálculos en celda y parámetros para responder preguntas de negocio: participación por categoría, ranking y tendencia mensual con media móvil configurable.



Objetivos de Aprendizaje

Agregaciones Avanzadas

Aplicar SUM, AVG, COUNTD y TOTAL en función del nivel de detalle de la vista para obtener métricas precisas y significativas.

Cálculos Dinámicos

Crear cálculos en celda de fila y agregados, utilizando table calculations (WINDOW_*, RANK) con direccionamiento correcto.

Parámetros Interactivos

Configurar parámetros para año seleccionado, n-períodos y umbral/meta, implementando Parameter Actions cuando corresponda.

Manejo de Datos

Emplear operaciones sobre texto/fecha y manejo robusto de nulos en etiquetas y reglas de negocio.



Preparación y Requisitos Técnicos

Materiales Necesarios

- Tableau Public.
- Dataset con: Fecha, Categoría, Región, Ventas, Beneficio/Margen
- Conocimientos previos: agregación, cálculo en celda, table calculation, parámetro

Parámetros Requeridos

- **[Año Seleccionado]** (entero/lista)
- **[n Periodos]** (entero ≥ 2)
- **[Meta Global]** (numérico)

Cálculos Sugeridos

Participación:

$\text{SUM}([\text{Ventas}]) / \text{TOTAL}(\text{SUM}([\text{Ventas}]))$

Ranking:

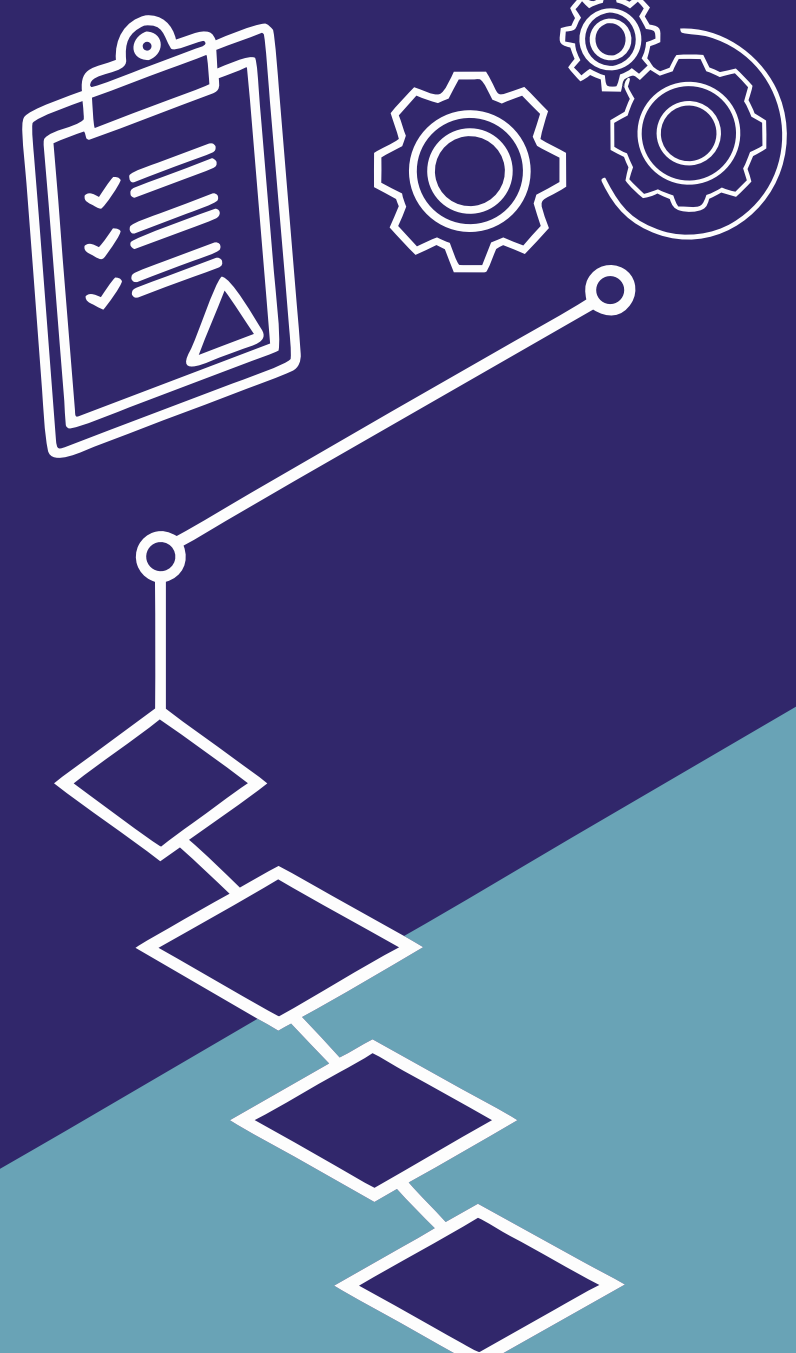
$\text{RANK}(\text{SUM}([\text{Ventas}]))$

Media móvil n:

$\text{WINDOW_AVG}(\text{SUM}([\text{Ventas}]), -[\text{n Periodos}]+1, 0)$

% MoM:

$(\text{SUM}([\text{Ventas}]) - \text{LOOKUP}(\text{SUM}([\text{Ventas}]), -1)) / \text{LOOKUP}(\text{SUM}([\text{Ventas}]), -1)$



Instrucciones Paso a Paso

01

Preparar Fuente y Contexto

Conecta el dataset y valida tipos (fecha/número/texto). Crea [Año Seleccionado] y filtro calculado: YEAR([Fecha]) = [Año Seleccionado].

Micro-check: Confirma que las medidas se agregan (SUM por defecto) y que el filtro afecta todas las vistas.

03

Vista 1 – Barras por Categoría

Rows: Categoría · Columns: SUM(Ventas) · Orden desc. Etiqueta: RANK(SUM([Ventas])); Color: Participación.

Micro-check: La suma de Participación ≈ 1 (100%). Configura Table Calculation correctamente.

05

Vista 3 – Umbral Dinámico

Cálculo: IF SUM([Ventas]) >= [Meta Global] THEN "Sobre meta" ELSE "Bajo meta" END. Usa resultado en Color.

Micro-check: El cambio de [Meta Global] modifica la clasificación en tiempo real.

02

Configurar Parámetros

[n Periodos]: entero (2–6). [Meta Global]: número con control visible.

Micro-check: Al modificar parámetros, cambian los cálculos dependientes automáticamente.

04

Vista 2 – Línea Mensual

Columns: Mes de Fecha · Rows: SUM(Ventas). Añade línea secundaria con Media móvil usando [n Periodos].

Micro-check: Al variar [n Periodos], la serie suavizada responde correctamente.

06

Finalizar Dashboard

Crea etiquetas robustas con STR, ROUND, INT. Evita nulos: ZN([Margen]) / NULLIFZERO([Unidades]). Integra en dashboard con controles visibles.

Micro-check: No aparecen null ni ∞ en tooltips/labels.



Criterios de Éxito vs Errores Comunes

✓ Criterios de Éxito

- **Parámetros Operativos:** Año, n Periodos y Meta integrados correctamente en cálculos y vistas
- **Cálculos Precisos:** Participación, Ranking, Media móvil y %MoM con partición/dirección adecuadas
- **Vistas Legibles:** Etiquetas y formatos consistentes con manejo robusto de nulos y fechas
- **Dashboard Funcional:** Controles visibles y Parameter Actions implementadas

⚠ Errores Comunes

- **Mezcla Incorrecta:** Combinar campos agregados y no agregados sin encapsular correctamente
- **Table Calculations:** Configuración incorrecta de addressing/partitioning en WINDOW_* y RANK
- **Manejo de Nulos:** Etiquetas con nulos o divisiones por cero no controladas
- **Granularidad:** Inconsistencia temporal entre diferentes vistas del dashboard

Formato de Entrega

1

Archivo Principal

Entrega archivo .twbx con 3 hojas de trabajo: Ranking + Share, Tendencia + Media Móvil, Sobre/Bajo meta, más un mini-dashboard integrado con todos los controles.

2

Documentación Visual

Incluye 3 capturas de pantalla (PNG/PDF), una por cada vista principal, mostrando la funcionalidad de los parámetros y cálculos implementados.

3

Memo Explicativo

Redacta un memo de 5-7 líneas explicando las agregaciones utilizadas, configuración de parámetros y direccionamiento de cálculos de tabla implementados.

❏ **Nota de Ampliación:** Si gestionas COUNTD() en volúmenes grandes, considera extractos o pre-cálculos para optimizar el rendimiento del dashboard.

